

< LQP 2.0 : LLM Quick-Launch Platform 구성 >

No	솔루션 기능	사업 적용 가치
1	대화형 인터페이스	운영진 친화적 자연어 상호작용
2	온프레미스 LLM 운영	보안 요구사항 충족
3	멀티 모델 통합 관리	상황별 최적 모델 자동 선택
4	워크플로우 자동화	운영 프로세스 자동화
5	모델 제어 프로토콜	사용자별 권한 관리

1.대화형 인터페이스

대화형 인터페이스는 제안요청서의 다음 요구사항들과 적합성이 높은 대화형 실시간 대시보드 인터페이스입니다:

- 관련 요구사항: SFR-002 (웹 서비스 구현),
SFR-004 (여객 흐름 추적),
SFR-006 (혼잡도 분석)

- 주요 개선 기능:

- 운영자는 음성/텍스트 명령을 통해 실시간 여객현황을 핸드프리로 조회 가능
- 여객 밀집도 및 예상 대기시간에 따른 시각적 UI 표현 (색상, 애니메이션 등)
- T1 여객흐름 시스템과 통합 가능한 SPA 웹서비스로 구성
- 사용자 권한 기반 UI 커스터마이징 가능

2. 온프레미스 LLM 운영

온프레미스 LLM 운영은 완전 온프레미스 방식으로 공항 환경에 요구되는 보안성과 확장성을 모두 충족합니다.

- 관련 요구사항: PER-003 (자료 무결성),
SER-001~004 (보안 요구사항 전반)

- 주요 개선 기능:

- 공항 내부망에서 단절된 상태로 AI 분석 기능 제공
- 영상/로그/추론데이터 모두 외부 유출 불가
- Fine-tuning 모델을 기반으로 구역별 위험요소 학습 및 탐지

3.멀티 모델 통합 관리

멀티 모델 통합 관리는 상황에 따라 적합한 모델을 자동 선택함으로써 비용과 성능을 최적화합니다

- 관련 요구사항: SFR-007 (혼잡도 예측),
SFR-008 (AI 이상행동 탐지)

- 주요 개선 기능:

- 다양한 모델(AI 예측, 군집분석 등)을 실시간 상황에 따라 선택 및 실행
- 예측 정확도 $\geq 90\%$ 보장 위한 A/B 테스트 기반 운영

4. 워크플로우 자동화

워크플로우 자동화는 공항 운영의 자동화된 워크플로우를 설계하여 실시간 운영 대응을 가능하게 합니다:

- 관련 요구사항: SFR-006 (혼잡도 이벤트), PMR-003 (보고 자동화),
PSR-002 (선제 대응)
- 주요 개선 기능:
 - 혼잡 임계치 초과 시 알림 발송 및 자동 리소스 재배치
 - AI 예측 결과에 따른 자동 시나리오 수행
 - SMS, 메일 등 멀티채널 통합 연계 가능

5. 모델 제어 프로토콜

모델 제어 프로토콜은 고도화된 접근 통제와 운영 로그 기능을 갖춘 모델 거버넌스 솔루션입니다:

- 관련 요구사항: PMR-001,
SER-002, SER-003 (보안 및 사용자 권한관리)
- 주요 개선 기능:
 - 역할 기반 권한 제어 (RBAC) 및 사용 이력 감사 로그 제공
 - 프롬프트 보안 정책 정의 및 모델 접근 권한 통제

6. 차별화 포인트

- 공항 환경 특화설계 : 단순한 범용 LLM 솔루션이 아닌, 공항 운영 환경의 특수성을 고려한 특화 설계를 통해 실제 현장에서 즉시 활용 가능한 솔루션을 제공
- 실시간 성능 최적화 : 공항 관제 환경에서 요구되는 실시간 응답성을 보장하기 위해 컴포넌트가 저지연 아키텍처로 설계.
- 확장 가능한 아키텍처 : 단일 터미널에서 시작하여 전체 공항, 공항 네트워크로 확장 가능한 모듈화된 아키텍처 제공

< Superb AI / BA Forum 역할 분담 전략 >

BA Forum 의 솔루션은 다음과 같은 영역에서 Superb AI 솔루션과 구별됩니다.

양 솔루션은 기술적으로 중복되지 않으며, 명확한 역할 분담이 가능합니다.

영역	BA Forum	Superb AI	중복여부	적용전략
영상 분석	없음	CCTV 기반 AI 분석	없음	슈퍼브 AI 주도 기술
혼잡도 예측	멀티 모델 통합 관리 + 워크플로우 자동화 기반 예측	Jetson Orin 등 엣지 분석 기반	확인 필요	슈퍼브 = 분석 / BA Forum = 해석·활용
운영 자동화	워크플로우 자동화 + 자동 워크플로우	기본 알림 포함 가능성	확인 필요	경합 가능 분석 vs 실행 역할 분리
대시보드/ 인터페이스	대화형 인터페이스 (음성/텍스트)	기본 UI 제공		BA Forum 강점으로 강조
보안/거버넌스	모델 제어 프로토콜	없음	없음	BA Forum 강점으로 강조

✦ 역할 분담 전략:

- Superb AI: 영상 수집 및 AI 분석 (객체 인식, BLE 혼잡도, 이상행위 탐지 등)
- BA Forum: 분석 결과 활용, 대시보드 제공, 자동 대응, 예측 시뮬레이션, 보안 거버넌스 담당

✦ 제안서 반영 문장 예시

본 제안은 Superb AI 의 영상분석 솔루션과의 기술적 독립성을 전제로 하며, BA Forum 의 솔루션은 수집·분석된 데이터를 기반으로 운영자 친화적 인터페이스(UI/UX), 자동화된 대응 시나리오(워크플로우 자동화 기반), 보안이 강화된 모델 거버넌스(모델 제어 프로토콜)를 중심으로 구성되어 있습니다. 양 솔루션은 명확히 분리된 역할 기반 협업 체계를 통해 상호 보완적으로 작동합니다.